



ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων

Ροή Υ

Εξάμηνο 6^ο

Ακαδημαϊκό έτος: 2024-2025

Εργαστήριο 4

Μοντελοποίηση και προσομοίωση πλακέτας
απεικόνισης σε Logisim Evolution



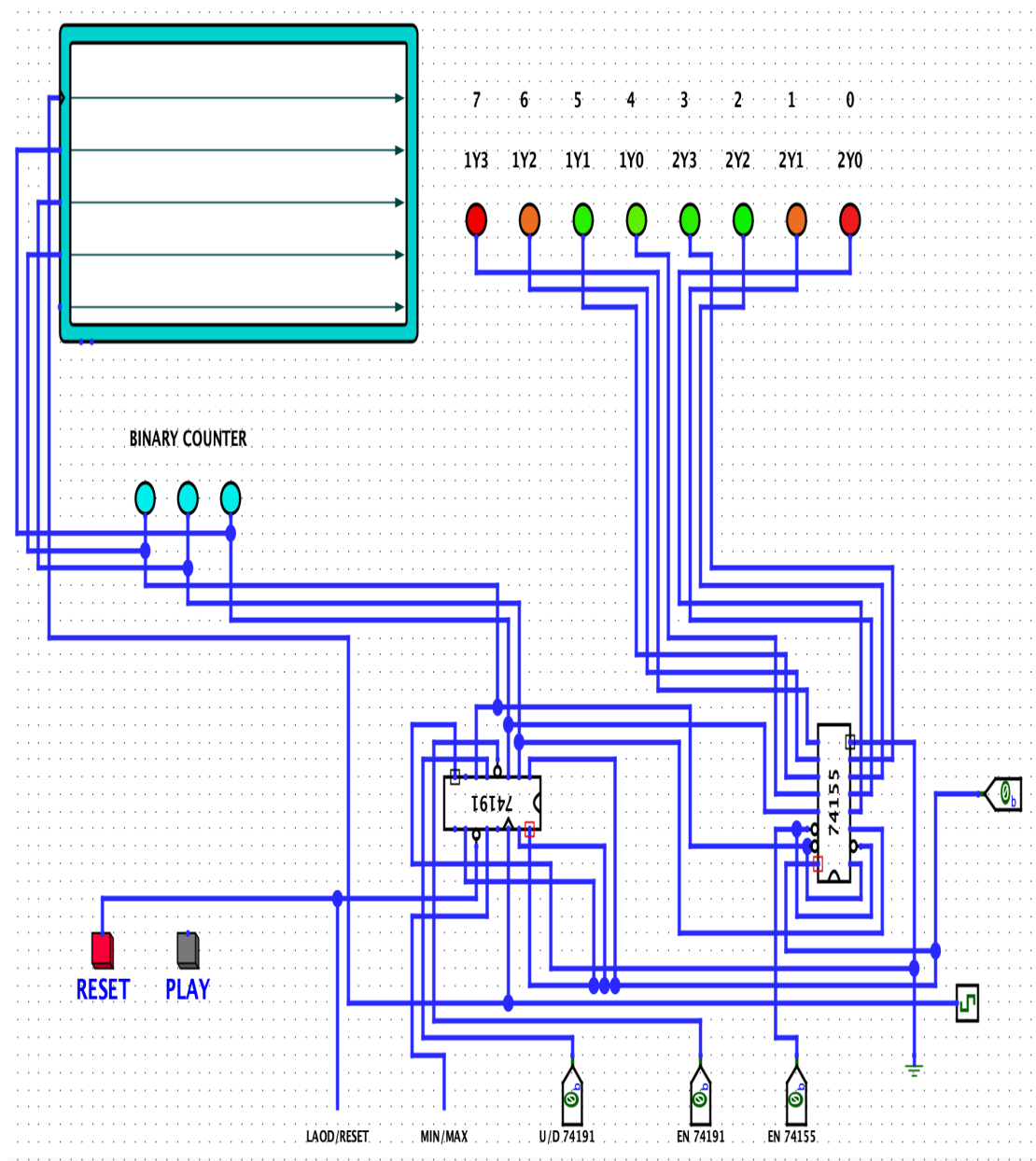
Αικατερίνη Σταύρου - 03119932

Δημήτριος Γενναίος – 03122826

1. Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης

Η παρούσα αναφορά αφορά στην μοντελοποίηση και προσομοίωση του υποσυστήματος απεικόνισης (Display) του ψηφιακού κυκλώματος του παιχνιδιού Pong στο Logisim Evolution. Τα ολοκληρωμένα κυκλώματα 74191 (4-bit up/down counter) και 74155 (decoder/demultiplexer) προστέθηκαν με το αρχείο 74155_74191_shmmy.circ. Στην προσομοίωση αυτή, σκοπός είναι η αναπαράσταση της «θέσης» της μπάλας εντός ενός πεδίου 8 διακριτών θέσεων, με την ενεργοποίηση ενός μόνο LED κάθε φορά. Το σύστημα προσφέρει δυνατότητες επιλογής κατεύθυνσης της μπάλας, επαναφοράς (reset) και ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της λειτουργίας απεικόνισης.

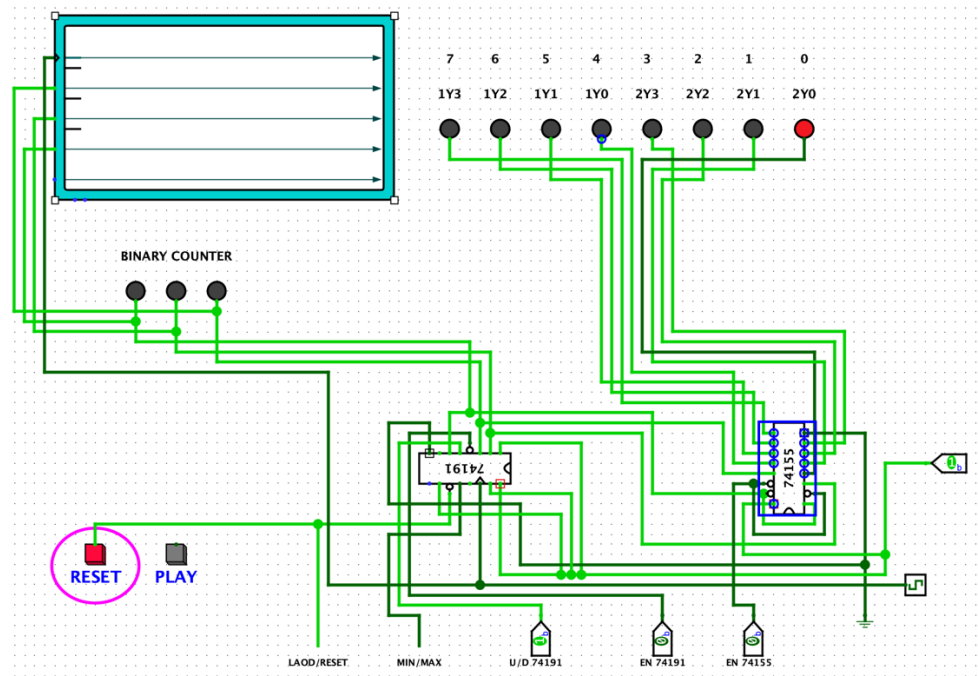
2. Μοντελοποίηση κυκλώματος στο Logisim Evolution



3. Κυματομορφές Προσομοίωσης

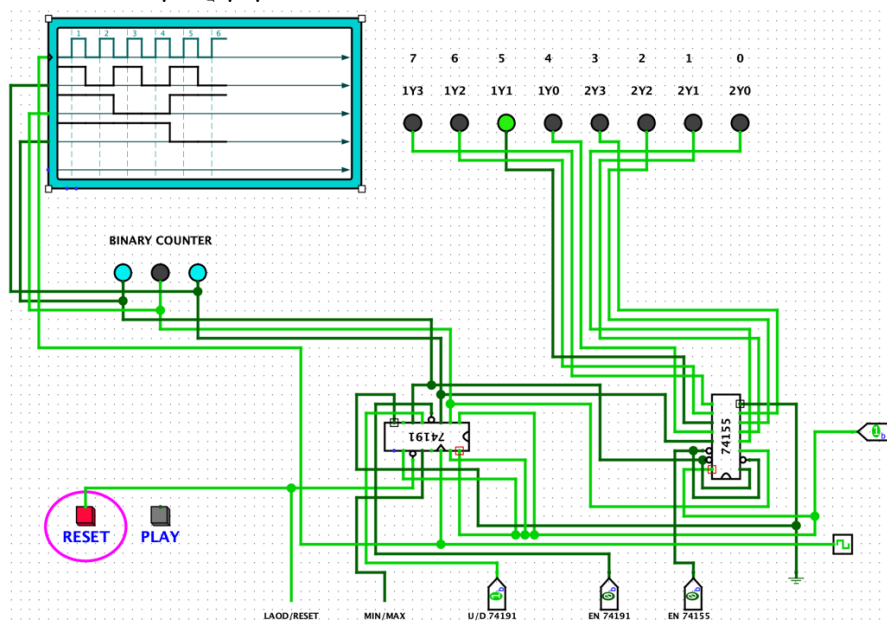
- Εκκίνηση παιχνιδιού

Η κίνηση της μπάλας είναι από το 0 στο 7 (προς τα αριστερά) όπου καθορίζεται θέτοντας είσοδο '1' στο U/D. Το παιχνίδι ξεκινάει εφόσον έχει πατηθεί και αφαιρεθεί ο διακόπτης reset με την μπάλα να εμφανίζεται στην θέση 0 (αναμμένο το led 2Y0).



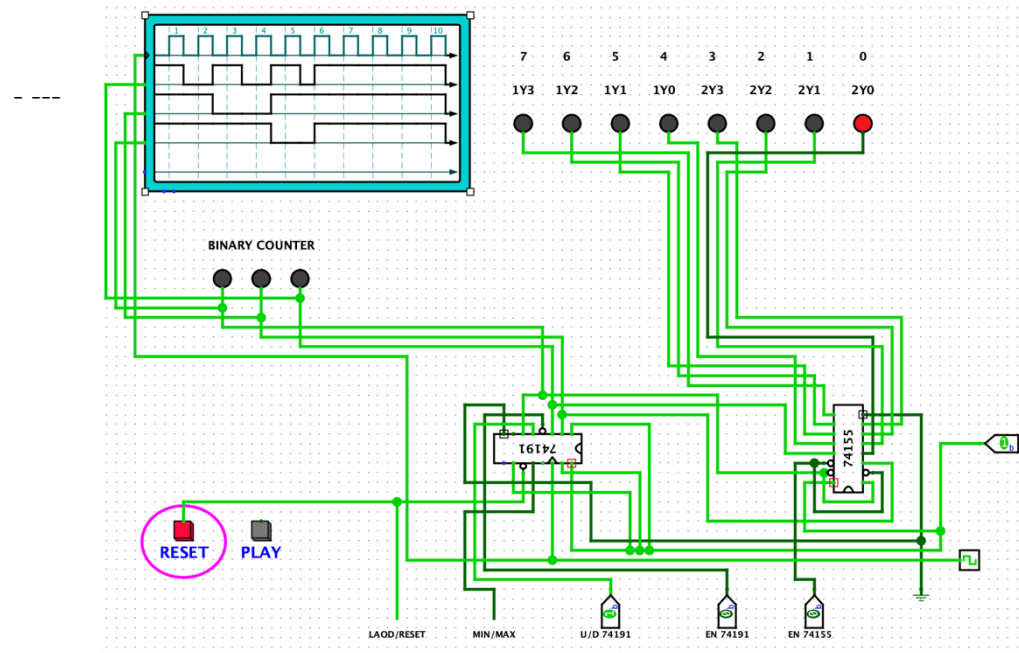
- Συνέχεια κίνησης της μπάλας χωρίς πάτημα reset

Σε κάθε παλμό του εξωτερικού ρολογιού, ο μετρητής αυξάνει κατά 1 και η μπάλα μετακινείται διαδοχικά προς τα αριστερά, ανάβοντας το αντίστοιχο LED κάθε φορά. Στην οθόνη του παλμογράφου, παρακολουθούμε τον τετραγωνικό παλμό που παράγεται από το ρολόι καθώς και από τα 3 bits του μετρητή.



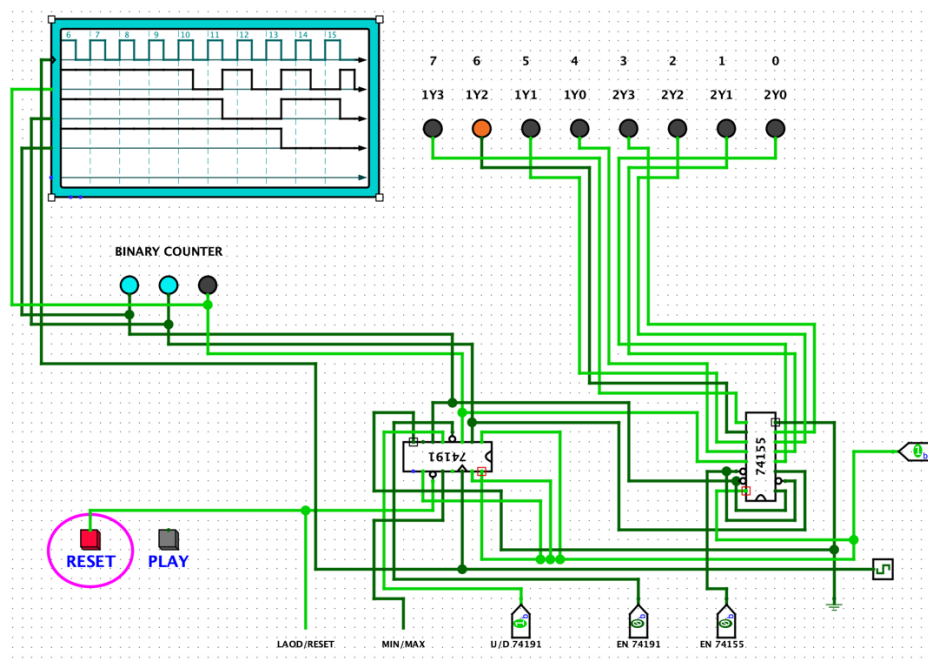
- Παρατεταμένο πάτημα στον διακόπτη reset

Όταν πατηθεί ο διακόπτης reset κατά την διάρκεια της κανονικής λειτουργίας το παιχνίδι έρχεται σε κατάσταση αρχικοποίησης. Έτσι, όσο παραμένει πατημένος (λογικό 0), ο μετρητής 74191 φορτώνει την τιμή 000, και μέσω του αποκωδικοποιητή 74155 ενεργοποιείται το LED 0 (θέση εκκίνησης της μπάλας). Η έξοδος παραμένει σταθερή σε αυτή τη θέση για όσο διάστημα κρατιέται πατημένος ο διακόπτης.



- Απελευθέρωση του διακόπτη reset

Με την απελευθέρωση του διακόπτη (μετάβαση από λογικό 0 σε 1), η αρχικοποίηση ολοκληρώνεται και ξεκινά η κανονική λειτουργία του κυκλώματος.



4. Καταγραφή στρατηγικής ελέγχου

Για την επαλήθευση της ορθής λειτουργίας του ψηφιακού κυκλώματος που υλοποιήθηκε στο Logisim Evolution, εφαρμόστηκε μια στρατηγική ελέγχου βασισμένη στη συστηματική παρατήρηση της συμπεριφοράς του συστήματος υπό διαφορετικές συνθήκες εισόδου. Αρχικά, ελέγχθηκε η σωστή ενεργοποίηση της αρχικής θέσης της μπάλας (θέση 0) με το πάτημα και την απελευθέρωση του διακόπτη reset. Στη συνέχεια, επαληθεύτηκε η διαδοχική μετακίνηση της μπάλας μεταξύ των 8 διακριτών θέσεων με κάθε παλμό του ρολογιού, καθώς και η αλλαγή κατεύθυνσης με την τροποποίηση της εισόδου U/D. Παρατηρήθηκαν επίσης οι κυματομορφές των bits εξόδου του μετρητή και του αποκωδικοποιητή στον παλμογράφο, επιβεβαιώνοντας την αναμενόμενη λογική ακολουθία. Επιπλέον, δοκιμάστηκε η λειτουργία επαναφοράς κατά τη διάρκεια της κίνησης, ώστε να διασφαλιστεί ότι το κύκλωμα επιστρέφει στην αρχική του κατάσταση. Μέσα από αυτή τη στρατηγική, διασφαλίστηκε η ορθή συμπεριφορά και σταθερότητα του συστήματος σε διάφορα σενάρια.